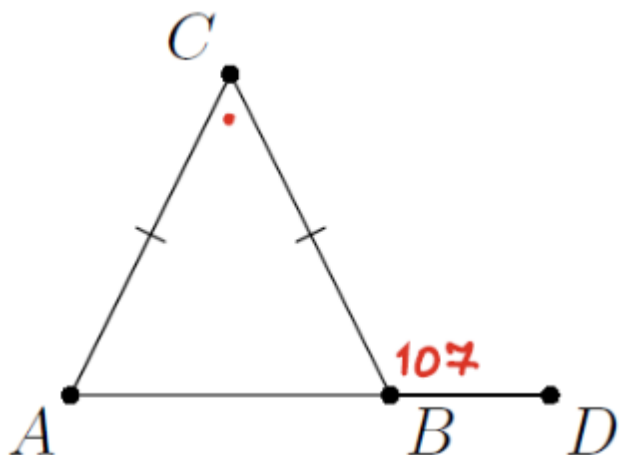


Задачи

. 01

В треугольнике ABC стороны AC и BC равны.

Внешний угол при вершине B равен 107° . Найдите угол C .



Ответ:

34

Решение:

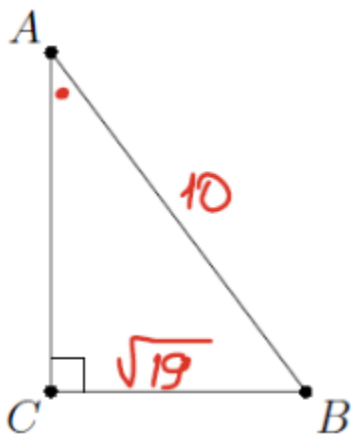
В равнобедренном треугольнике ABC : $AC = BC \Rightarrow \angle A = \angle B$.

$$\angle B = 180^\circ - 107^\circ = 73^\circ.$$

$$\angle C = 180^\circ - (\angle A + \angle B) = 180^\circ - 2 \cdot 73^\circ = 34^\circ.$$

. 02

В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 10$, $BC = \sqrt{19}$. Найдите $\cos A$.



Ответ:

0,9

Решение:

По теореме Пифагора:

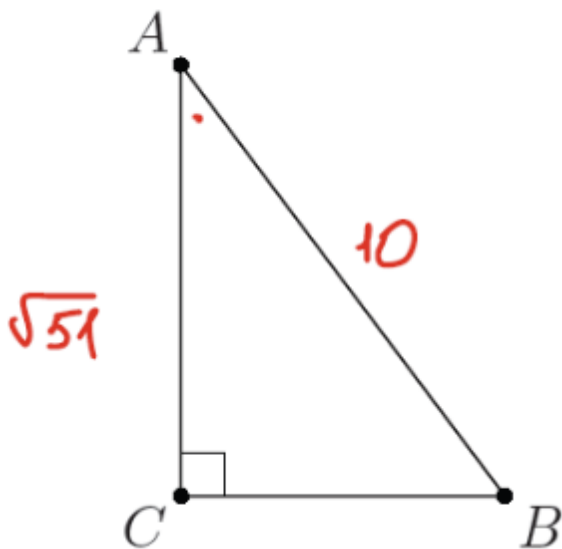
$$BC^2 = AB^2 - AC^2 = 10^2 - (\sqrt{19})^2 = 100 - 19 = 81 \Rightarrow BC = 9.$$

Тогда:

$$\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{9}{10} = 0,9.$$

. 03

В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 10$, $AC = \sqrt{51}$. Найдите $\sin A$.



Ответ:

0,7

Решение:

По теореме Пифагора:

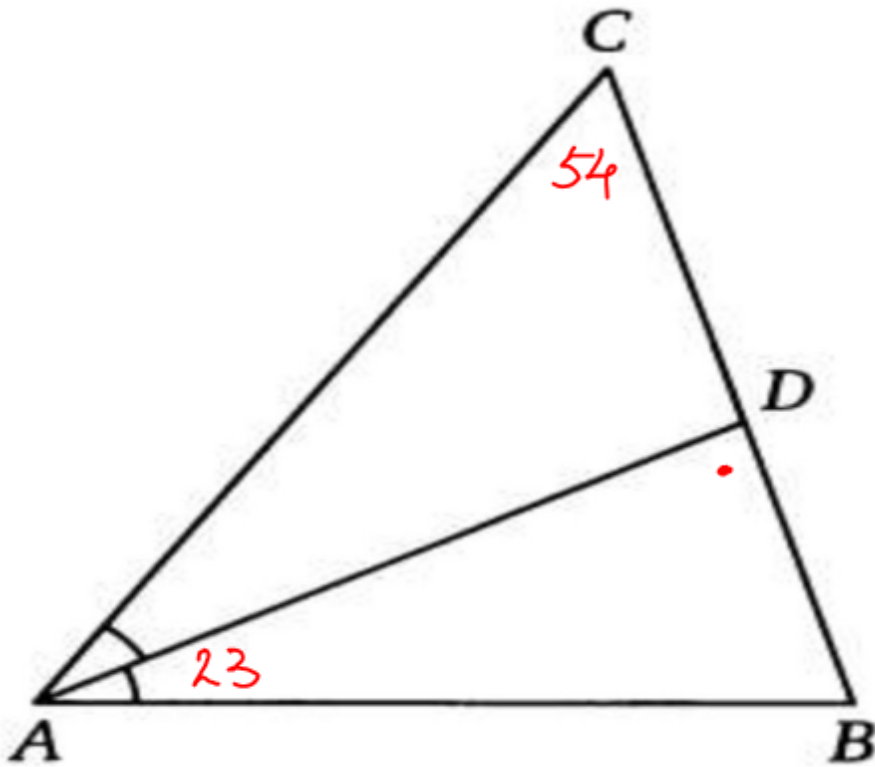
$$BC^2 = AB^2 - AC^2 = 10^2 - (\sqrt{51})^2 = 100 - 51 = 49 \Rightarrow BC = 7.$$

Тогда:

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{7}{10} = 0,7.$$

. 04

В треугольнике ABC угол C равен 54° , AD — биссектриса, угол BAD равен 23° .
Найдите величину угла ADB .



Ответ:

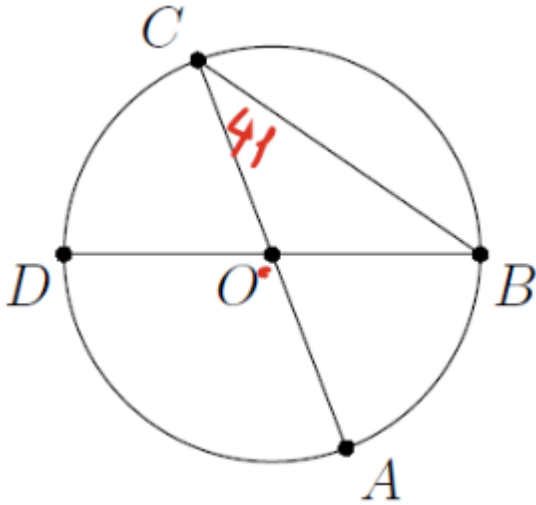
77

Решение:

$\angle ADB = \angle DAC + \angle ACD = 23^\circ + 54^\circ = 77^\circ$ (как внешний угол треугольника ADC).

. 05

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O . Угол ACB равен 41° .
Найдите угол AOD .



Ответ:

98

Решение:

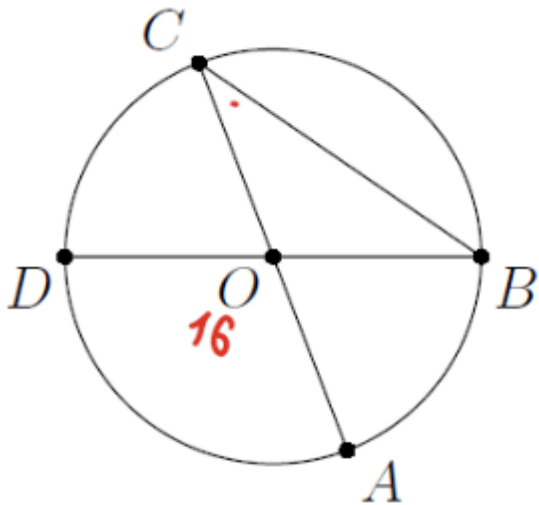
$\angle ACB = 41^\circ$ опирается на дугу $AB \Rightarrow$ дуга $AB = 82^\circ$.

Так как AC — диаметр, дуга $BAD = 180^\circ$. Тогда дуга $AD = 180^\circ - 82^\circ = 98^\circ$.

Центральный угол AOD опирается на дугу AD , значит $\angle AOD = 98^\circ$.

. 06

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O . Угол AOD равен 16° .
Найдите вписанный угол ACB .



Ответ:

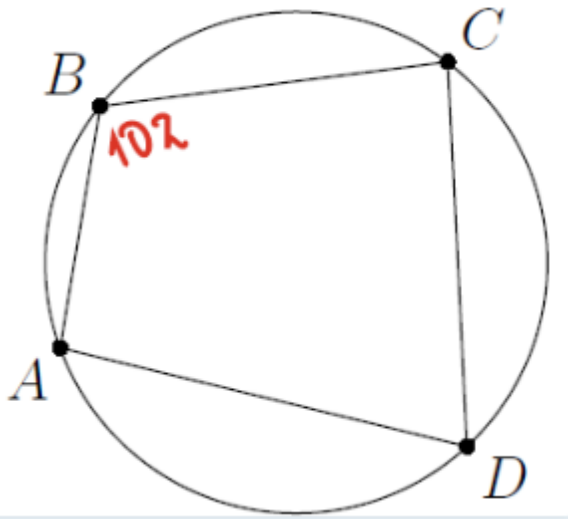
82

Решение:

1. $\angle AOD = 16^\circ \Rightarrow \angle BOC = 16^\circ$ (вертикальные).
2. $\triangle BOC$ равнобедренный ($BO = OC$) $\Rightarrow$
 $\angle OBC = \angle OCB = (180^\circ - 16^\circ)/2 = 82^\circ$.

. 07

Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 59° и 102° . Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.



Ответ:

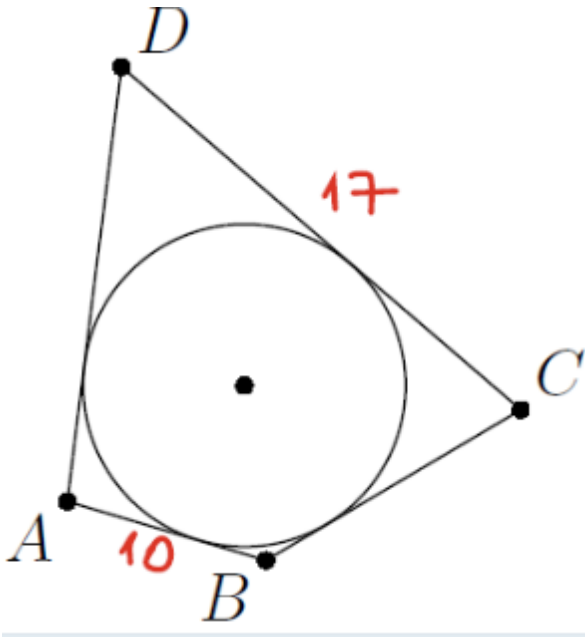
121

Решение:

- 1) Во вписанном четырёхугольнике сумма противоположных углов равна 180° .
- 2) Дано 59° и 102° : их сумма $161^\circ \neq 180^\circ$, значит они соседние.
- 3) Тогда противоположные им углы равны $180^\circ - 59^\circ = 121^\circ$ и $180^\circ - 102^\circ = 78^\circ$.
- 4) Больший из оставшихся: 121° .

. 08

В четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность,
 $AB = 10$, $CD = 17$. Найдите периметр четырёхугольника $ABCD$.



Ответ:

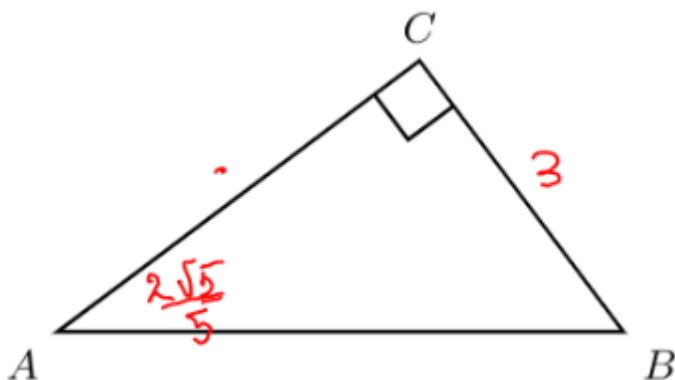
54

Решение:

1. В четырёхугольнике с вписанной окружностью $AB + CD = BC + AD$.
2. $AB + CD = 10 + 17 = 27$, значит $BC + AD = 27$.
3. Периметр $P = AB + BC + CD + AD = 27 + 27 = 54$.

. 09 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC = 3$, $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. Найдите AC .



Ответ:

6

Решение:

Способ 1:

$$1. \cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5} \Rightarrow \sin A = \sqrt{1 - \frac{20}{25}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

$$2. \sin A = \frac{BC}{AB} \Rightarrow AB = \frac{3}{\sqrt{5}/5} = 3\sqrt{5}.$$

$$3. AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{45 - 9} = 6.$$

Способ 2:

$$\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$1. \text{ Пусть } AC = 2\sqrt{5} \cdot x \rightarrow AB = 5x.$$

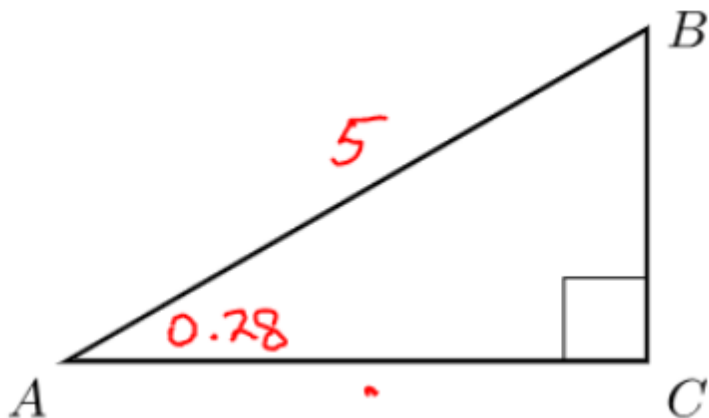
$$2. \text{ По теореме Пифагора: } (2\sqrt{5}x)^2 + 3^2 = (5x)^2 \Rightarrow 20x^2 + 9 = 25x^2 \Rightarrow 5x^2 = 9 \Rightarrow x = \frac{3}{\sqrt{5}}.$$

$$3. AC = 2\sqrt{5} \cdot \frac{3}{\sqrt{5}} = 6.$$

 [Решение](#)

. 10 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 5$, $\sin A = 0,28$. Найдите AC .



Ответ:

4,8

Решение:

$$\sin A = \frac{BC}{AB} \Rightarrow 0,28 = \frac{BC}{5} \Rightarrow BC = 1,4.$$

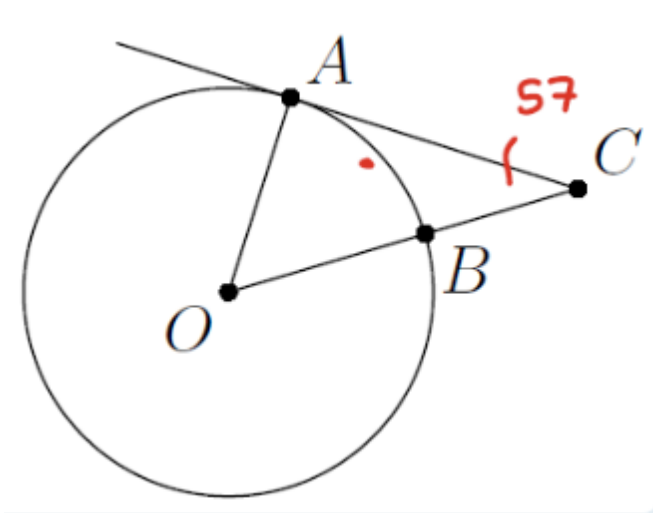
По теореме Пифагора:

$$AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{25 - 1,96} = \sqrt{\frac{2304}{100}} = \frac{\sqrt{2304}}{10} = \frac{48}{10} = 4,8.$$

 [Решение](#)

. 11

Угол ACO равен 57° . Его сторона CA касается окружности с центром в точке O . Отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рис.). Найдите градусную меру дуги AB окружности, заключённой внутри этого угла.



Ответ:

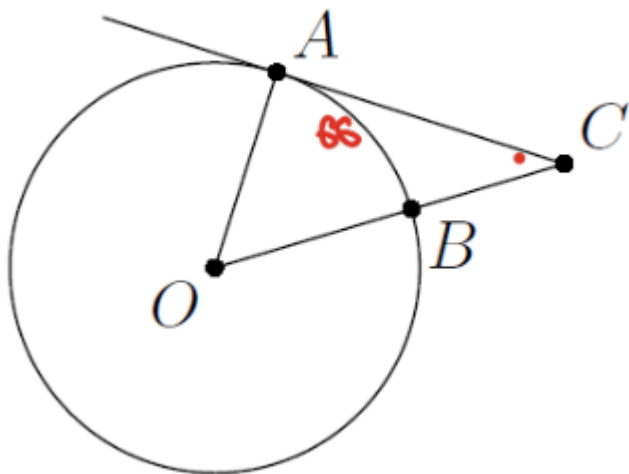
33

Решение:

1. Касательная $\perp$ радиусу: $\angle CAO = 90^\circ$.
2. в $\triangle AOC$: $\angle AOC = 180^\circ - 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ$.
3. Это центральный угол, опирающийся на дугу AB , значит дуга $AB = 33^\circ$.

. 11

Найдите угол ACO , если его сторона CA касается окружности с центром O , отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рис.), а дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла, равна 66° .



Ответ:

24

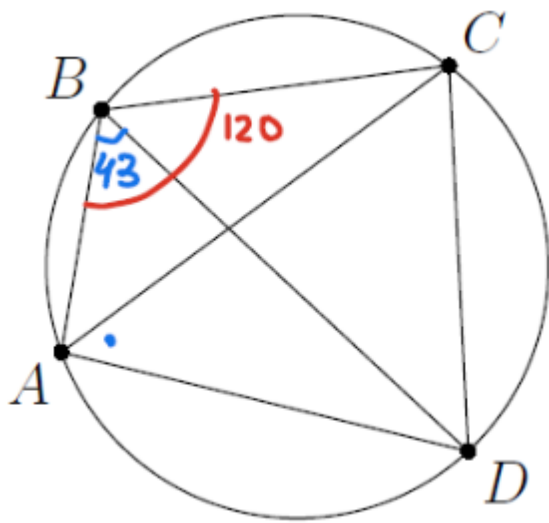
Решение:

- 1) Касательная перпендикулярна радиусу: $\angle CAO = 90^\circ$.
- 2) Центральный угол $\angle AOB = 66^\circ$ (равен дуге AB).
- 3) Из треугольника AOC : $\angle ACO = 180^\circ - 90^\circ - 66^\circ = 24^\circ$.

. 12

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность.

Угол ABC равен 120° , угол ABD равен 43° . Найдите угол CAD . Ответ дайте в градусах.



Ответ:

77

Решение:

СПОСОБ 1

Углы CAD и CBD опираются на одну и ту же дугу DC .

$$\angle CBD = \angle ABC - \angle ABD = 120^\circ - 43^\circ = 77^\circ.$$

Следовательно, $\angle CAD = \angle CBD = 77^\circ$.

СПОСОБ 2

1. $\angle ABD = 43^\circ$ — вписанный, опирается на дугу $AD \Rightarrow$ дуга $AD = 86^\circ$.

2. $\angle ABC = 120^\circ$ — вписанный, опирается на дугу $ADC \Rightarrow$ дуга $ADC = 240^\circ$.

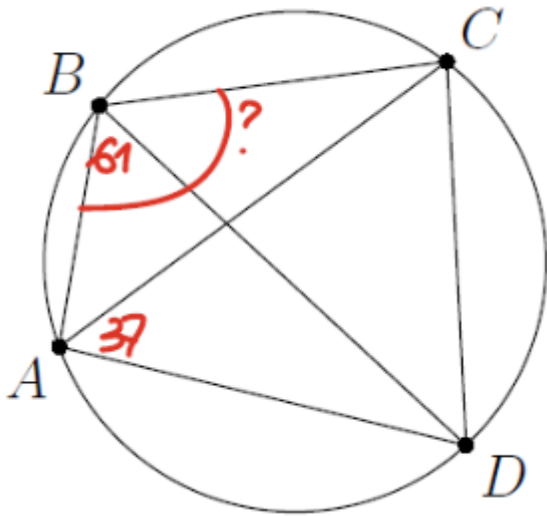
3. Тогда дуга $DC =$ дуга $ADC -$ дуга $AD = 240^\circ - 86^\circ = 154^\circ$.

4. Угол CAD опирается на дугу $CD \Rightarrow \angle CAD = \frac{1}{2} \cdot 154^\circ = 77^\circ$.

. 12

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность.

Угол ABD равен 61° , угол CAD равен 37° . Найдите угол ABC .



Ответ:

98

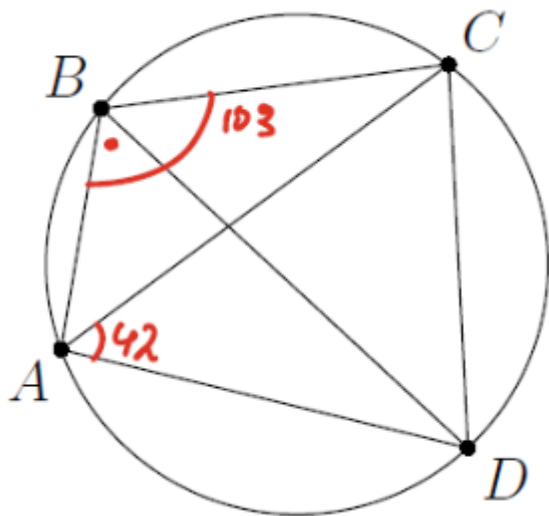
Решение:

1. $\angle CAD = 37^\circ$ — вписанный, опирается на дугу $CD \Rightarrow$ дуга $CD = 74^\circ$.
2. $\angle ABD = 61^\circ$ — вписанный, опирается на дугу $AD \Rightarrow$ дуга $AD = 122^\circ$.
3. Тогда дуга $ADC =$ дуга $AD +$ дуга $DC = 122^\circ + 74^\circ = 196^\circ$.
4. Угол ABC опирается на дугу $ADC \Rightarrow \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 196^\circ = 98^\circ$.

. 13

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность.

Угол ABC равен 103° , угол CAD равен 42° . Найдите угол ABD



Ответ:

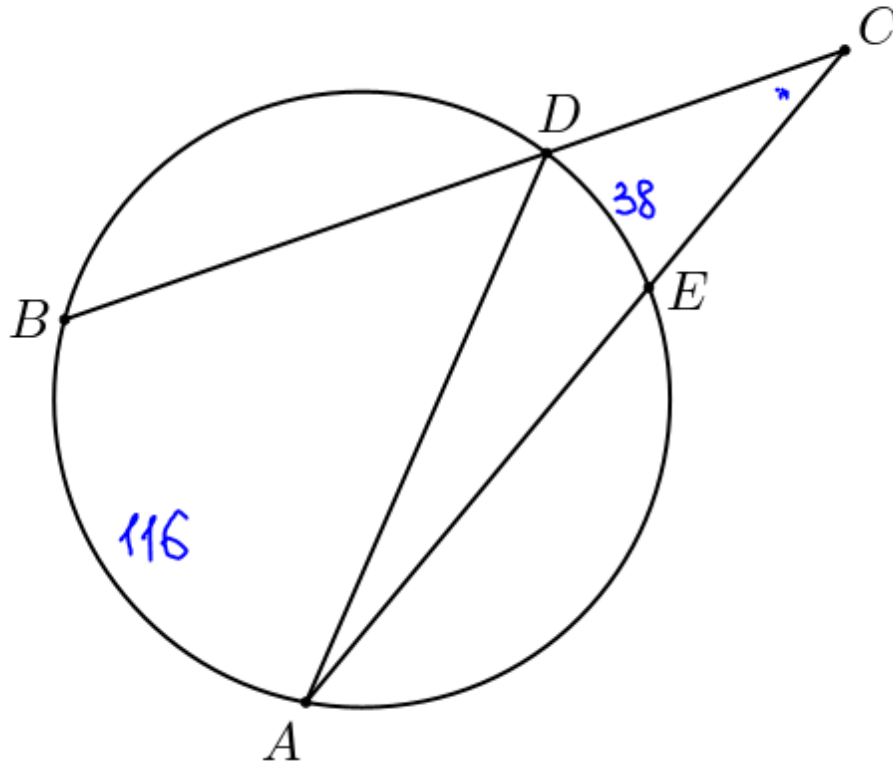
61

Решение:

1. $\angle CAD = 42^\circ$ — вписанный, опирается на дугу $CD \Rightarrow$ дуга $CD = 84^\circ$.
2. $\angle ABC = 103^\circ$ — вписанный, опирается на дугу $ADC \Rightarrow$ дуга $ADC = 206^\circ$.
3. Тогда дуга $AD =$ дуга $ADC -$ дуга $CD = 206^\circ - 84^\circ = 122^\circ$.
4. Угол ABD опирается на дугу $AD \Rightarrow \angle ABD = \frac{1}{2} \cdot 122^\circ = 61^\circ$.

. 14 ЯЩЕНКО

Найдите угол $\angle ACB$, если вписанные углы $\angle ADB$ и $\angle DAE$ опираются на дуги окружности, градусные меры которых равны соответственно 116° и 38° . Ответ дайте в градусах.



Ответ:

39

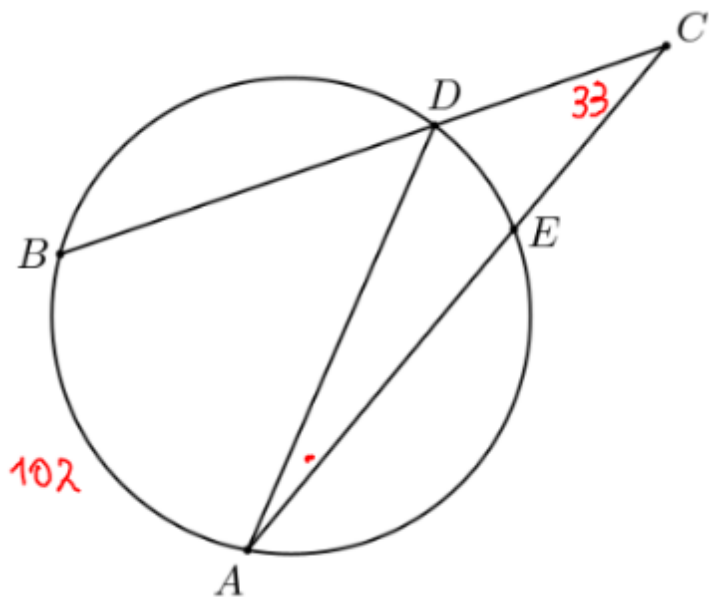
Решение:

1. $\angle ADB = 58^\circ$ (вписанный, дуга 116°), $\angle DAC = 19^\circ$ (вписанный, дуга 38°).
2. В треугольнике ADC угол ADB — внешний: $\angle ADB = \angle DAC + \angle DCA$.
3. Отсюда $\angle DCA = 58^\circ - 19^\circ = 39^\circ$, что и есть $\angle ACB$.

 [Решение](#)

. 15 ЯЩЕНКО

Угол ACB равен 33° . Градусная мера дуги AB окружности, не содержащей точек D и E , равна 102° . Найдите угол DAE . Ответ дайте в градусах.



Ответ:

18

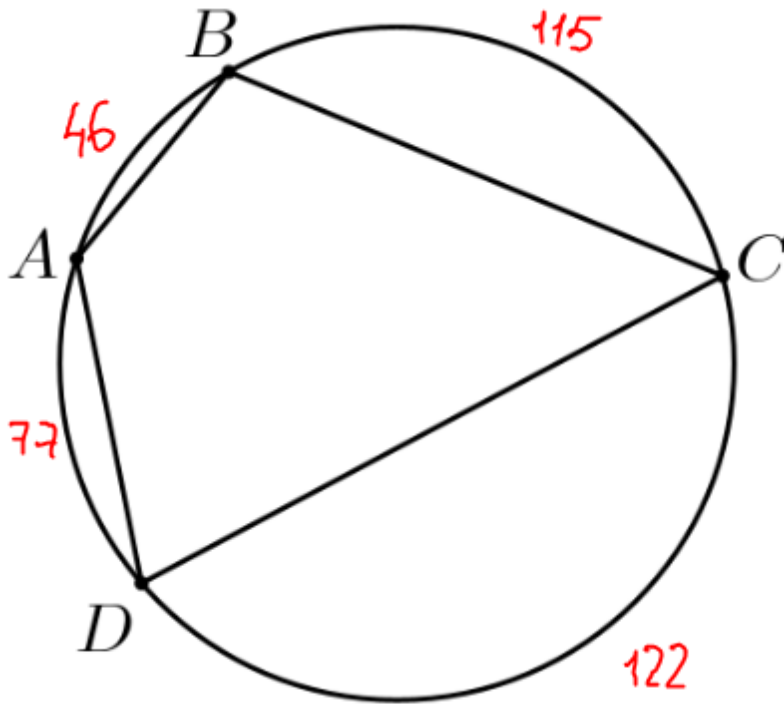
Решение:

1. $\angle BDA = 51^\circ$ (вписанный, опирается на дугу $AB = 102^\circ$).
2. В треугольнике ADC угол BDA — внешний: $51^\circ = \angle DAC + \angle ACD$.
3. $\angle ACD = \angle ACB = 33^\circ \Rightarrow \angle DAC = 51^\circ - 33^\circ = 18^\circ$.

 [Решение](#)

. 16 ЯЩЕНКО

Стороны AB , BC , CD и AD четырёхугольника $ABCD$ стягивают дуги описанной окружности, градусные величины которых равны соответственно 46° , 115° , 122° , 77° . Найдите угол ABC . Ответ дайте в градусах.



Ответ:

99,5

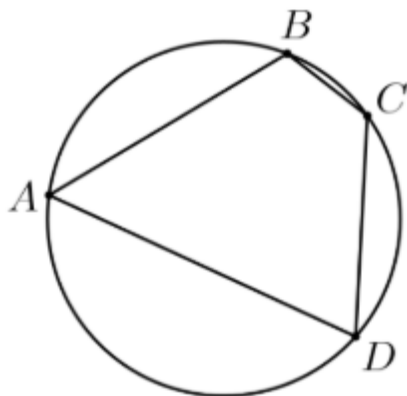
Решение:

1. $\angle BDA = 51^\circ$ (вписанный, опирается на дугу $AB = 102^\circ$).
2. В треугольнике ADC угол BDA — внешний: $51^\circ = \angle DAC + \angle ACD$.
3. $\angle ACD = \angle ACB = 33^\circ \Rightarrow \angle DAC = 51^\circ - 33^\circ = 18^\circ$.

 [Решение](#)

. 17 ЯЩЕНКО

Точки A, B, C, D , расположенные на окружности, делят эту окружность на четыре дуги AB, BC, CD и AD , градусные величины которых относятся соответственно как $12:4:7:13$. Найдите угол BAD .



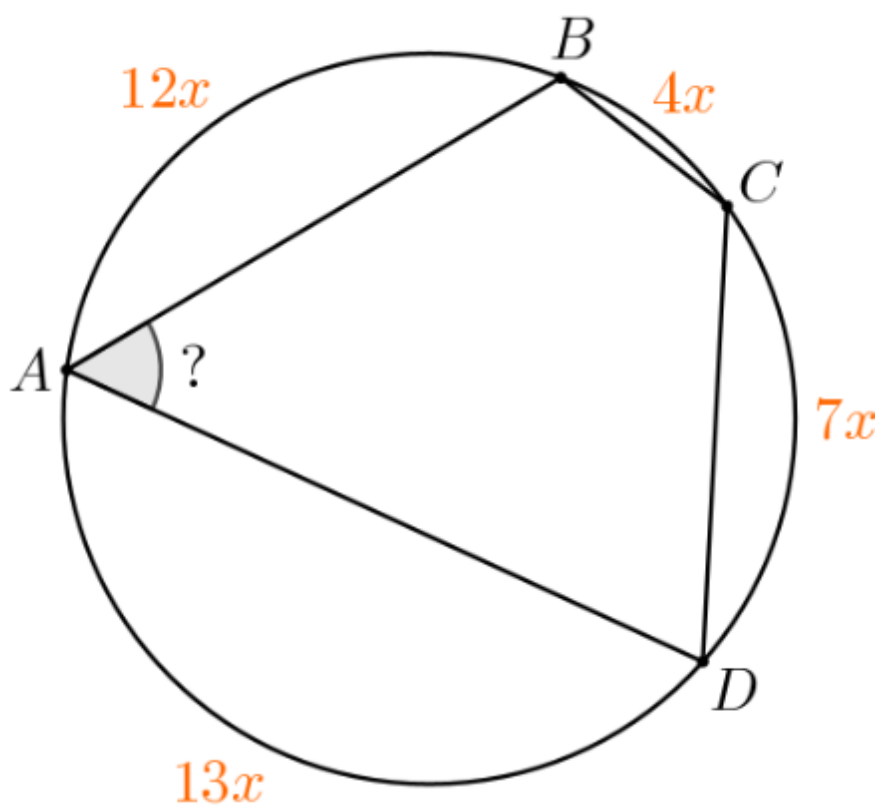
Ответ:

55

Решение:

1. Пусть дуги AB, BC, CD, AD равны соответственно $12x, 4x, 7x, 13x$.
2. Их сумма $36x = 360^\circ \Rightarrow x = 10^\circ$.
3. Угол BAD вписанный, опирается на дугу $BCD = BC + CD = 4x + 7x = 110^\circ \Rightarrow \angle BAD = \frac{1}{2} \cdot 110^\circ = 55^\circ$.

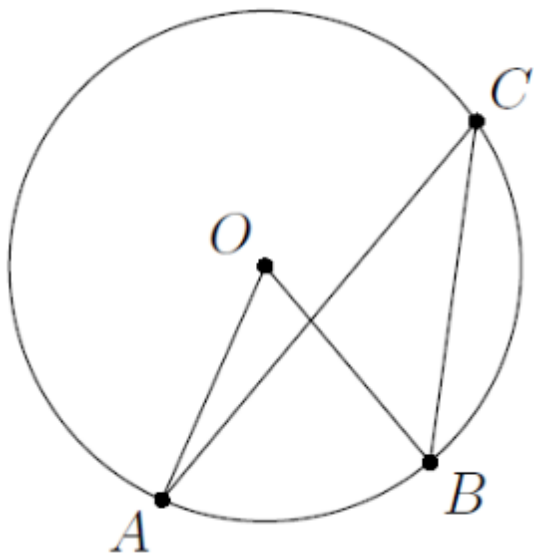
 Чертеж:



 [Решение](#)

. 18

Найдите центральный угол, если он на 28° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу.



Ответ:

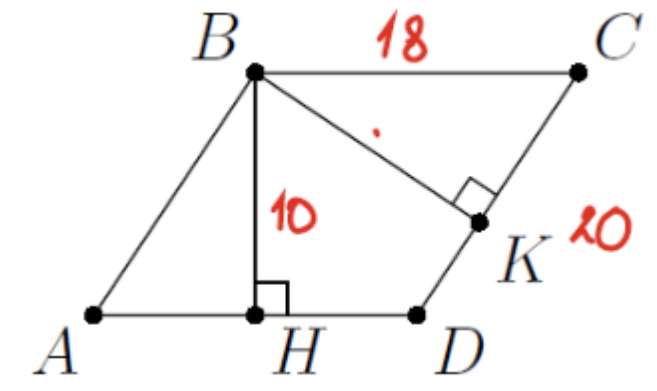
56

Решение:

1. Центральный угол α в два раза больше вписанного β : $\alpha = 2\beta$.
2. По условию $\alpha = \beta + 28^\circ$, значит $2\beta = \beta + 28^\circ$, откуда $\beta = 28^\circ$, $\alpha = 56^\circ$.

. 19

Стороны параллелограмма равны 18 и 20. Высота, опущенная на меньшую из этих сторон, равна 10. Найдите длину высоты, опущенной на большую сторону параллелограмма.



Ответ:

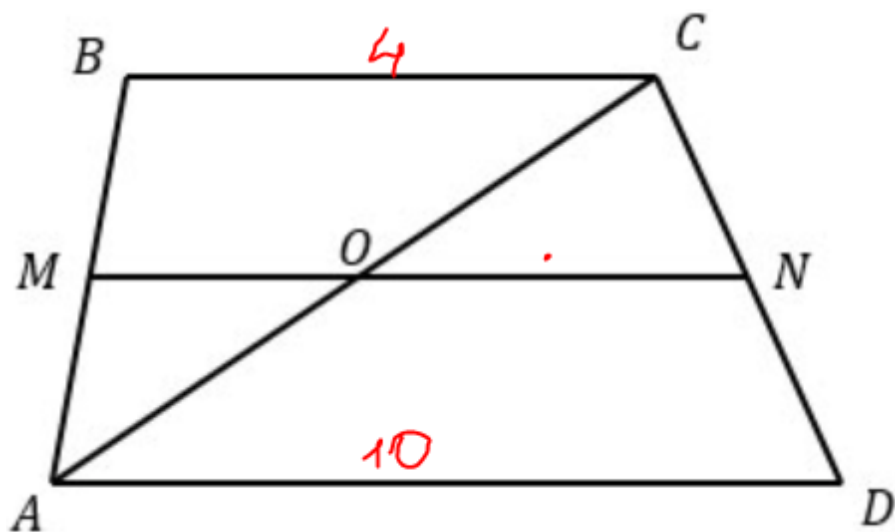
9

Решение:

1. Площадь параллелограмма $S = 18 \times 10 = 180$ равна $S = 20 \times h$.
2. Откуда $h = 180/20 = 9$.

. 20

Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей.



Ответ:

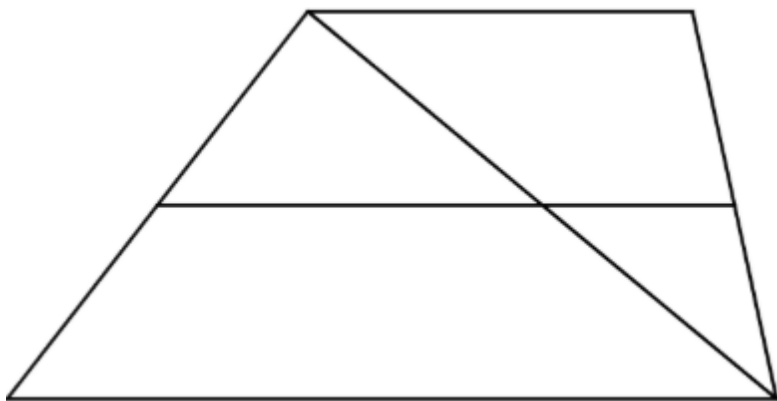
5

Решение:

1. Больший отрезок — это средняя линия треугольника, параллельная большему основанию трапеции.
2. Поэтому он равен половине большего основания: $10/2 = 5$.

. 20 ЯЩЕНКО

Средняя линия трапеции равна 24. Одна из диагоналей трапеции делит среднюю линию в отношении 2:3. Найдите большее основание трапеции.



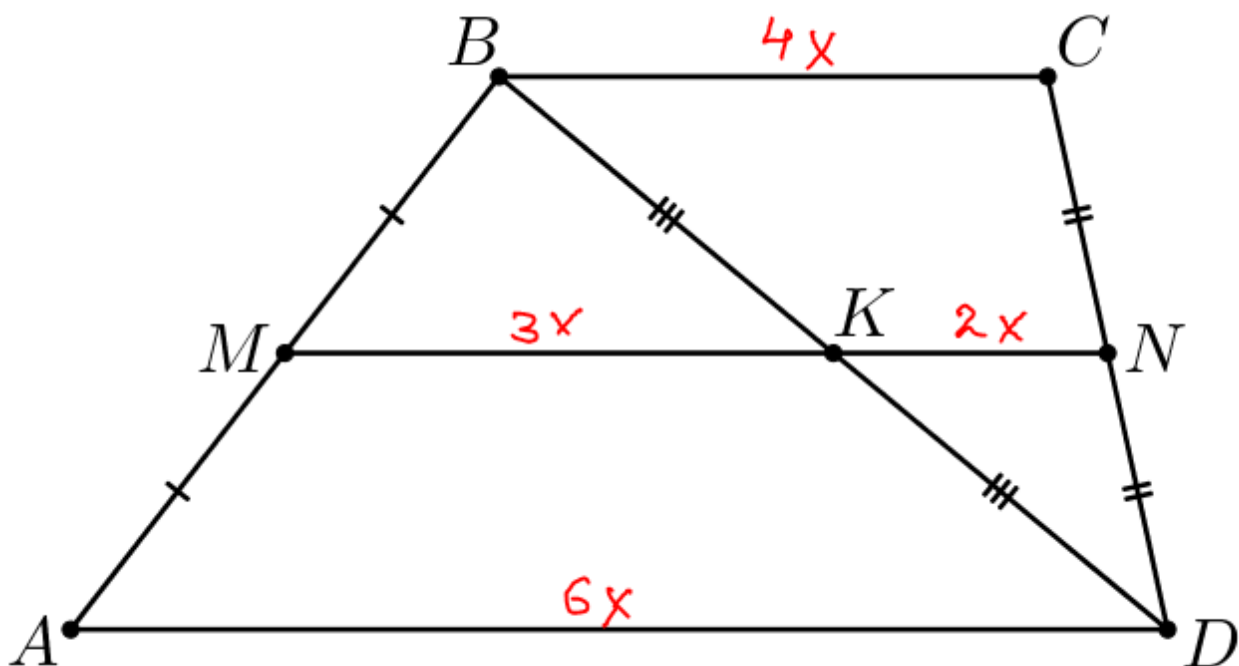
Ответ:

28,8

Решение:

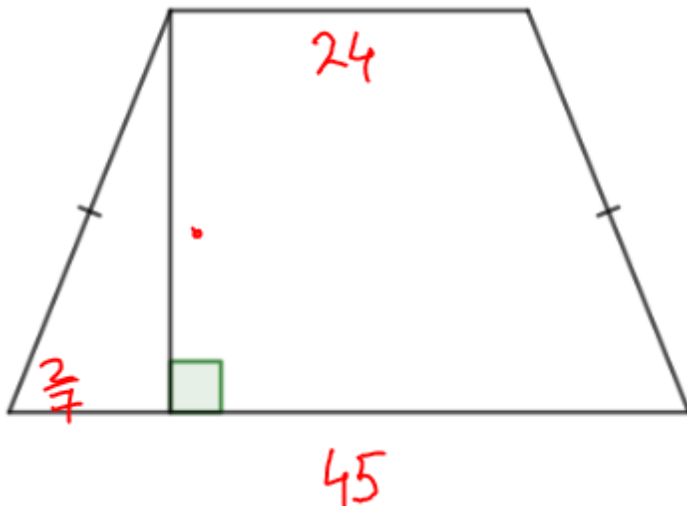
1. Отрезки средней линии: $2a$ и $3a$, их сумма $5a = 24 \Rightarrow a = 4.8$.
2. Большой отрезок $3a = 14.4$ — средняя линия треугольника, параллельная большому основанию.
3. Большее основание $B = 2 \times 14.4 = 28.8$.

📐 Чертеж:



. 21 ЯЩЕНКО

Основания равнобедренной трапеции равны 45 и 24. Тангенс острого угла равен $\frac{2}{7}$.
Найдите высоту трапеции.



Ответ:

3

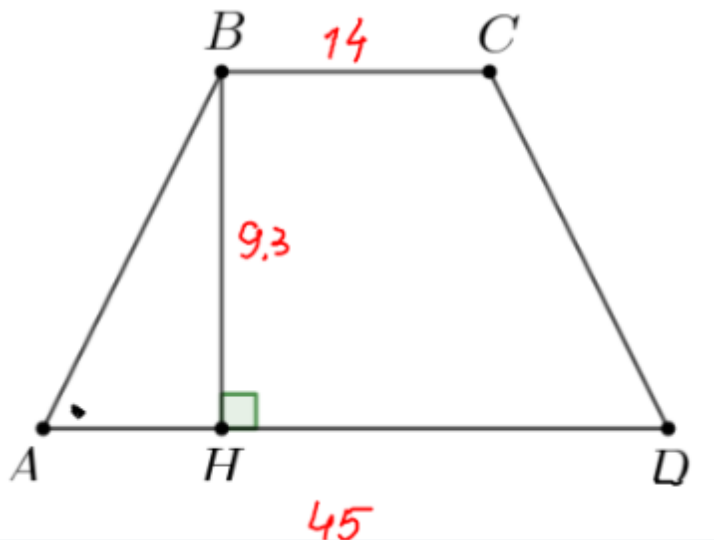
Решение:

1. Проведём высоты BE и CF . Найдём отрезок: $AE = \frac{45-24}{2} = 10,5$.
2. $\tan \alpha = \frac{BE}{AE} = \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{BE}{10,5} = \frac{2}{7} \Rightarrow BE = \frac{2 \cdot 10,5}{7} = 3$.

 [Решение](#)

. 22 ЯЩЕНКО

Основания равнобедренной трапеции равны 45 и 14. Высота трапеции равна 9,3. Найдите тангенс острого угла.



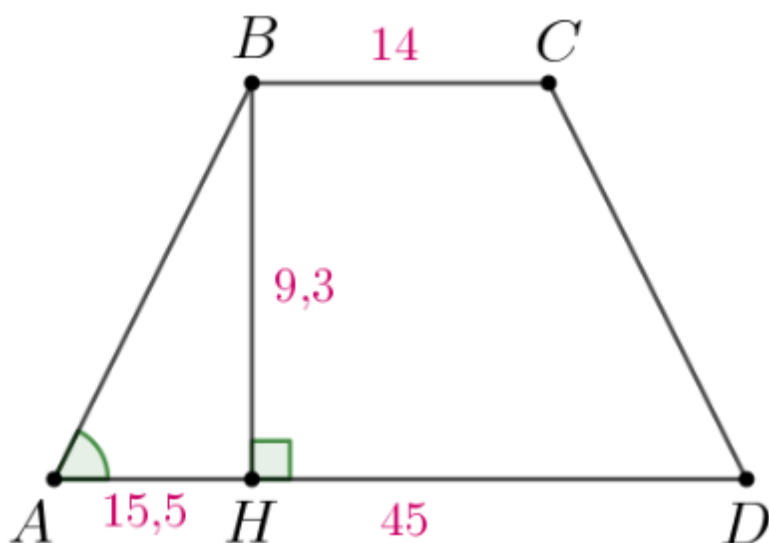
Ответ:

0,6

Решение:

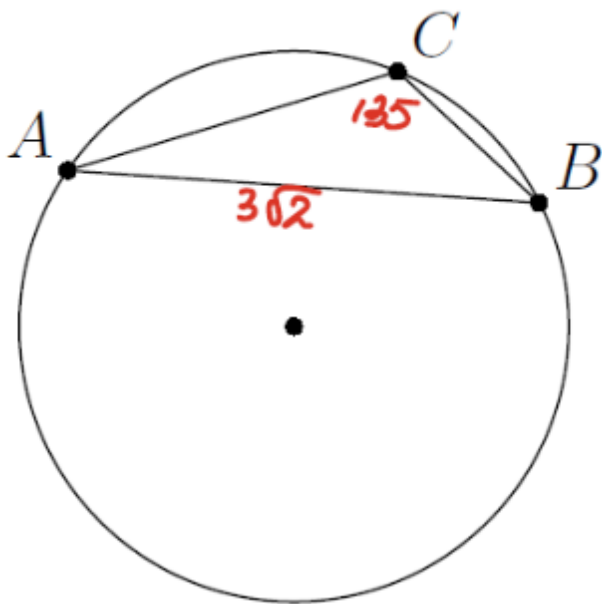
1. Опустим высоты BE и CF на основание AD . Треугольники ABE и DCF равны (по катету и гипотенузе).
2. Находим $AE = \frac{AD-BC}{2} = \frac{45-14}{2} = 15,5$.
3. Тангенс острого угла: $\tan \alpha = \frac{BE}{AE} = \frac{9,3}{15,5} = 0,6$.

📐 Чертеж:



. 23

В треугольнике ABC сторона AB равна $3\sqrt{2}$, угол C равен 135° . Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



Ответ:

3

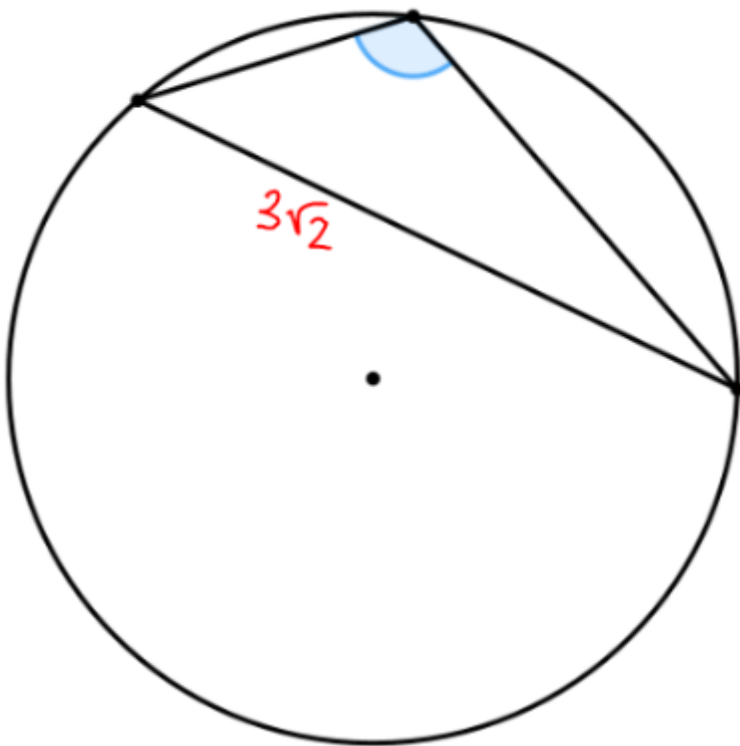
Решение:

1. По теореме синусов $\frac{AB}{\sin C} = 2R$.
2. $R = \frac{AB}{2 \sin C} = \frac{3\sqrt{2}}{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = 3$.

. 24 ЯЩЕНКО

Радиус окружности равен $\sqrt{6}$.

Найдите величину тупого вписанного угла, опирающегося на хорду, равную $3\sqrt{2}$.



Ответ:

120

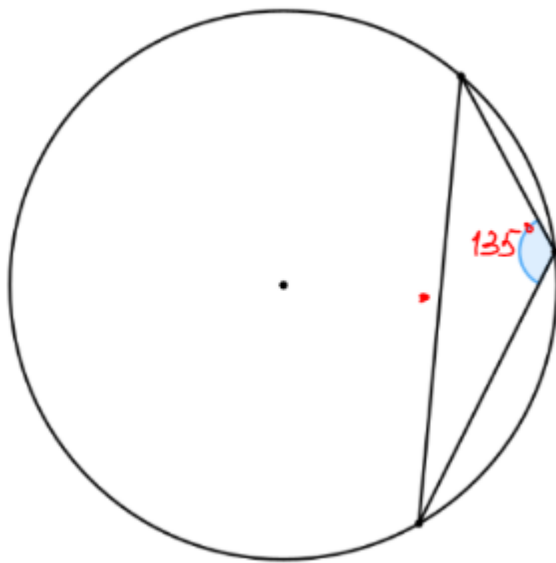
Решение:

1. Теорема синусов: $\frac{3\sqrt{2}}{\sin \alpha} = 2\sqrt{6} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. $\alpha = 60^\circ$ или 120° ; выбираем $\alpha = 120^\circ$.
3. Тупой вписанный угол = 120° .

 [Решение](#)

. 25 ЯЩЕНКО

Найдите хорду, на которую опирается угол 135° , вписанный в окружность радиуса $3\sqrt{2}$.



Ответ:

6

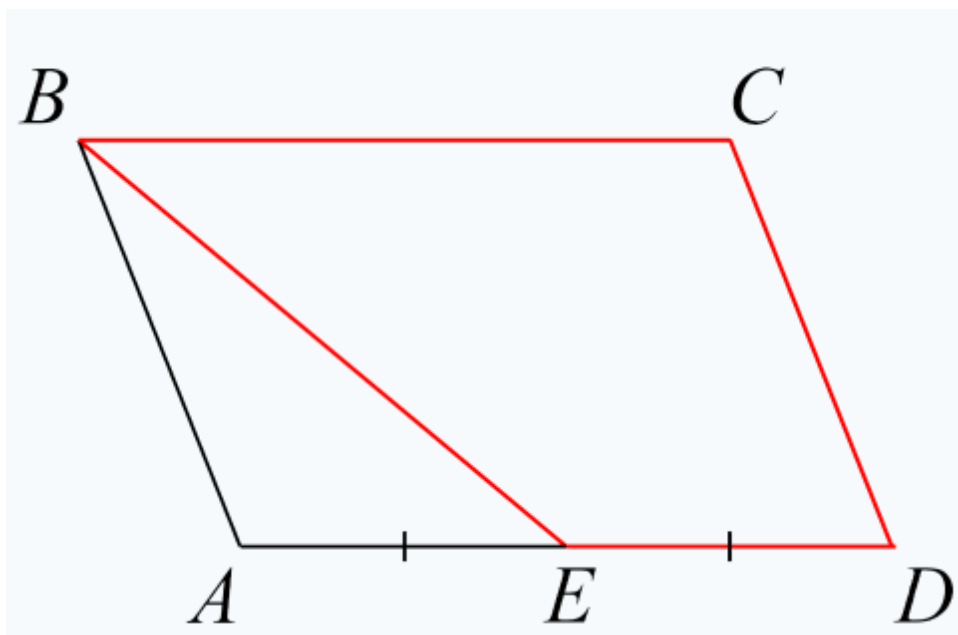
Решение:

1. Теорема синусов: $\frac{AB}{\sin 135^\circ} = 2R$.
2. Подставляем: $AB = 2 \cdot 3\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 6$.

 [Решение](#)

. 26

Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24. Точка E — середина стороны AD .
Найдите площадь трапеции $BCDE$.

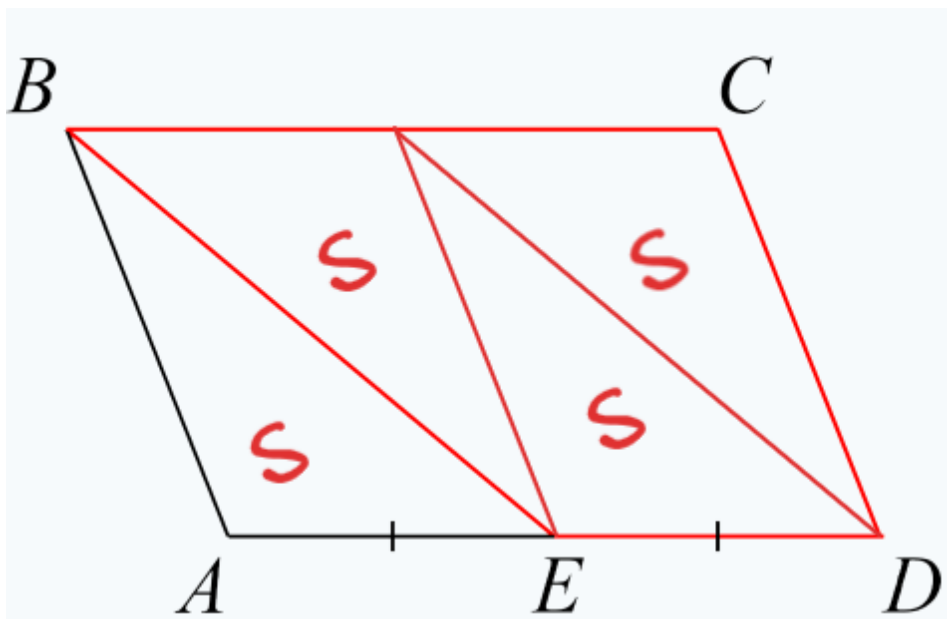


Ответ:

18

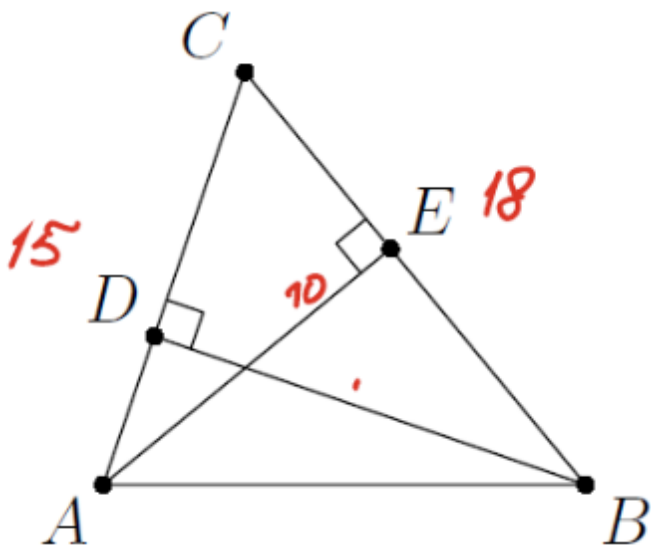
Решение:

$$1. S_{\text{тран}} = S_{\text{пар}} - \frac{S_{\text{пар}}}{4} = 24 - 6 = 18.$$



. 27

Две стороны треугольника равны 15 и 18. Высота, опущенная на большую из этих сторон, равна 10. Найдите длину высоты, опущенной на меньшую из этих сторон треугольника.



Ответ:

12

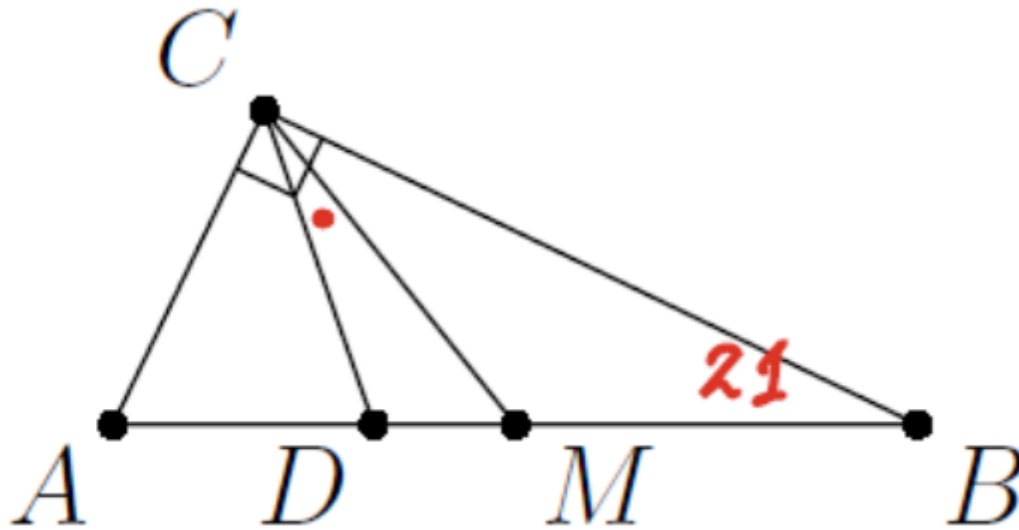
Решение:

1. $S = \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 10 = 90.$

2. $S = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot h \Rightarrow 90 = \frac{15h}{2} \Rightarrow h = \frac{180}{15} = 12.$

. 27

Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 21° . Найдите величину угла между биссектрисой CD и медианой CM , проведёнными из вершины прямого угла C



Ответ:

24

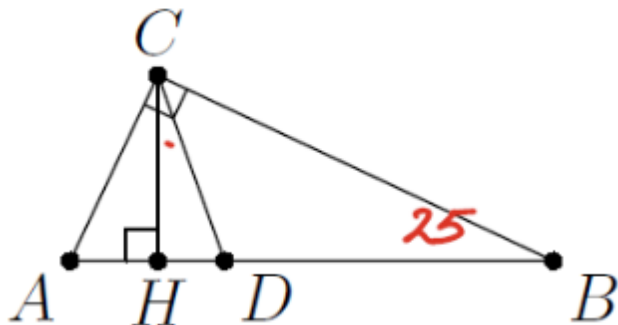
Решение:

1. Медиана из прямого угла $\Rightarrow \triangle ACM$ равнобедренный, $\angle ACM = \angle A = 69^\circ$.
2. Биссектриса из прямого угла $\Rightarrow \angle ACD = 45^\circ$.
3. Тогда $\angle DCM = 69^\circ - 45^\circ = 24^\circ$.

 [Решение](#)

. 28

Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 25° . Найдите величину угла между высотой CH и биссектрисой CD , проведёнными из вершины прямого угла C .



Ответ:

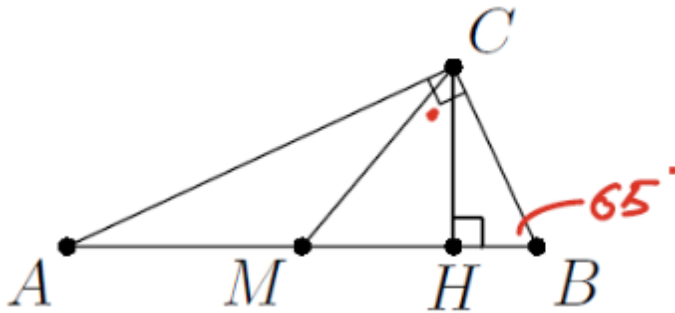
20

Решение:

1. Высота $CH \Rightarrow \angle ACH = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.
2. Биссектриса из прямого угла $\Rightarrow \angle ACD = 45^\circ$.
3. Угол между ними: $\angle HCD = \angle ACH - \angle ACD = 65^\circ - 45^\circ = 20^\circ$.

 [Решение](#)

Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 65° . Найдите величину угла между высотой CH и медианой CM , проведёнными из вершины прямого угла C .



Ответ:

40

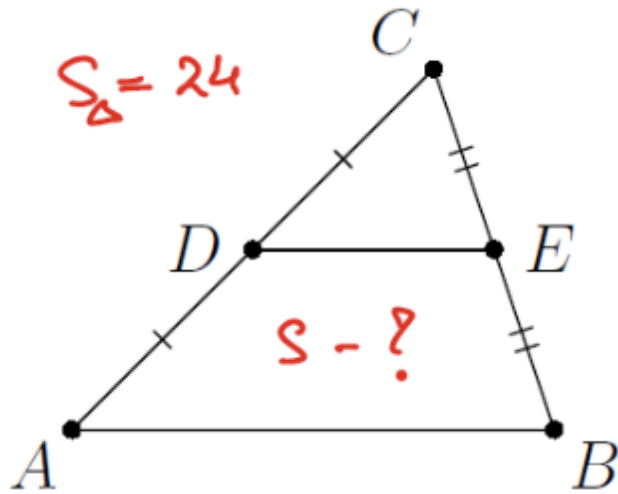
Решение:

1. Медиана CM из прямого угла даёт $\triangle ACM$ равнобедренный ($CM = AM$), значит $\angle ACM = \angle A = 25^\circ$.
2. Высота CH перпендикулярна AB , тогда $\angle HCA = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.
3. Искомый угол $\angle HCM = \angle HCA - \angle ACM = 65^\circ - 25^\circ = 40^\circ$.

 [Решение](#)

. 29

Площадь треугольника ABC равна 24. DE — средняя линия, параллельная стороне AB . Найдите площадь трапеции $ABED$.

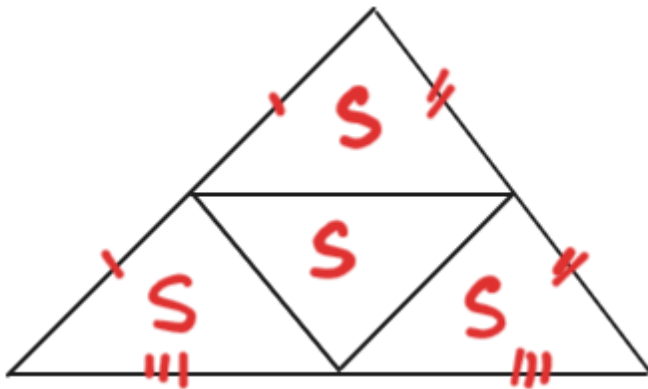


Ответ:

18

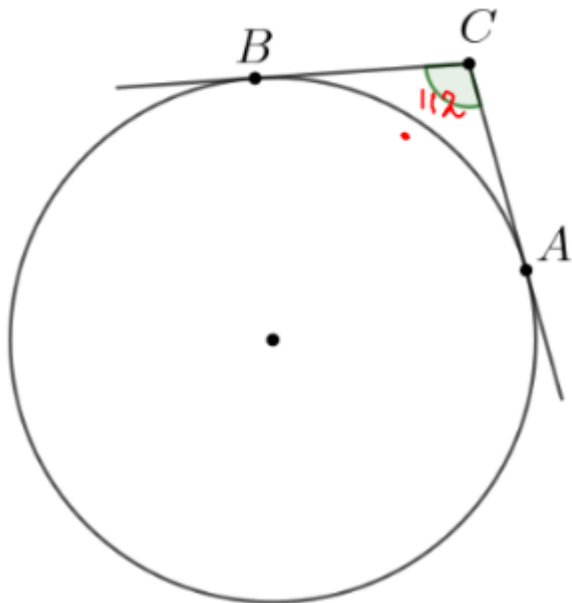
Решение:

$$1. S_{\text{тран}} = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle CDE} = 24 - 24 \cdot \frac{1}{4} = 24 - 6 = 18.$$



. 30 ЯЩЕНКО

Касательные CA и CB к окружности образуют угол ACB , равный 112° .
Найдите величину меньшей дуги AB , стягиваемой точками касания.



Ответ:

68

Решение:

1. Углы между касательными и радиусами в точках касания равны 90° .
2. В четырёхугольнике $OACB$: $\angle AOB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 112^\circ = 68^\circ$.
3. Центральный угол AOB равен дуге $AB \Rightarrow$ дуга $AB = 68^\circ$.

 [Решение](#)

. 31 ЯЩЕНКО

Угол при вершине, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 150° . Боковая сторона треугольника равна 20. Найдите площадь этого треугольника.



Ответ:

100

Решение:

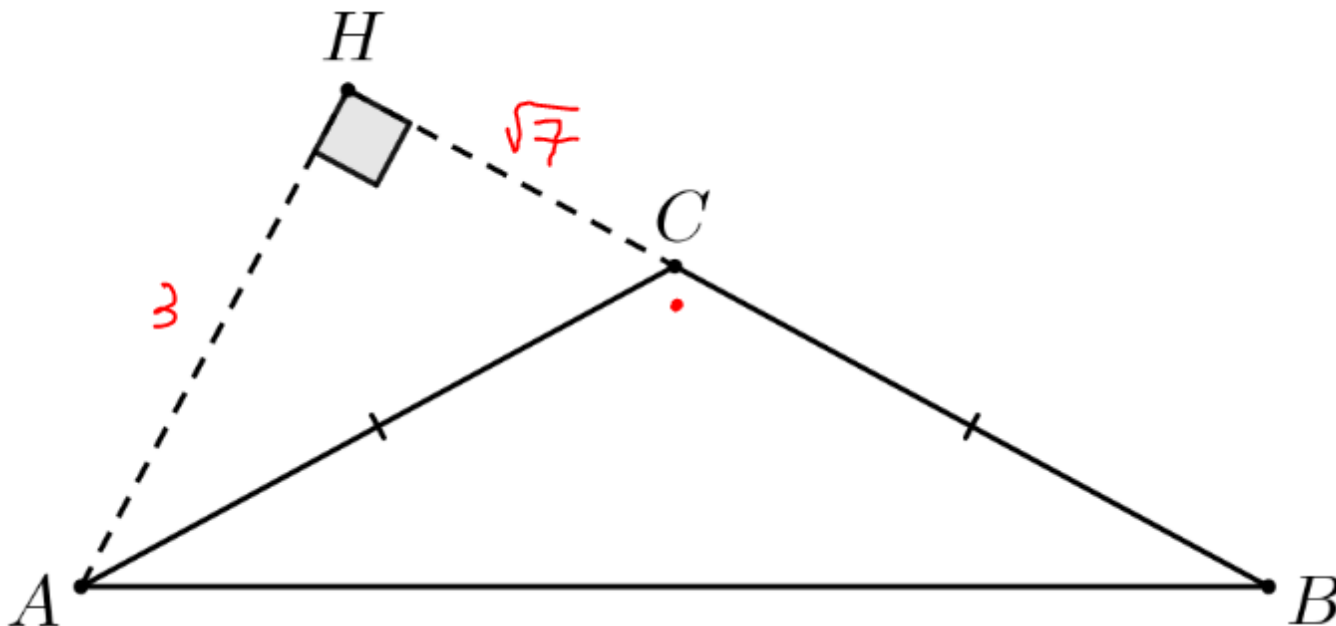
1. Формула: $S = \frac{1}{2}a^2 \sin \alpha$.

2. Вычисление: $S = \frac{1}{2} \cdot 20^2 \cdot \sin 150^\circ = 200 \cdot \frac{1}{2} = 100$.

 [Решение](#)

. 32 ЯЩЕНКО

В тупоугольном треугольнике ABC известно, что $AC = BC$, высота AH равна 3, $CH = \sqrt{7}$. Найдите синус угла ACB .



Ответ:

0,75

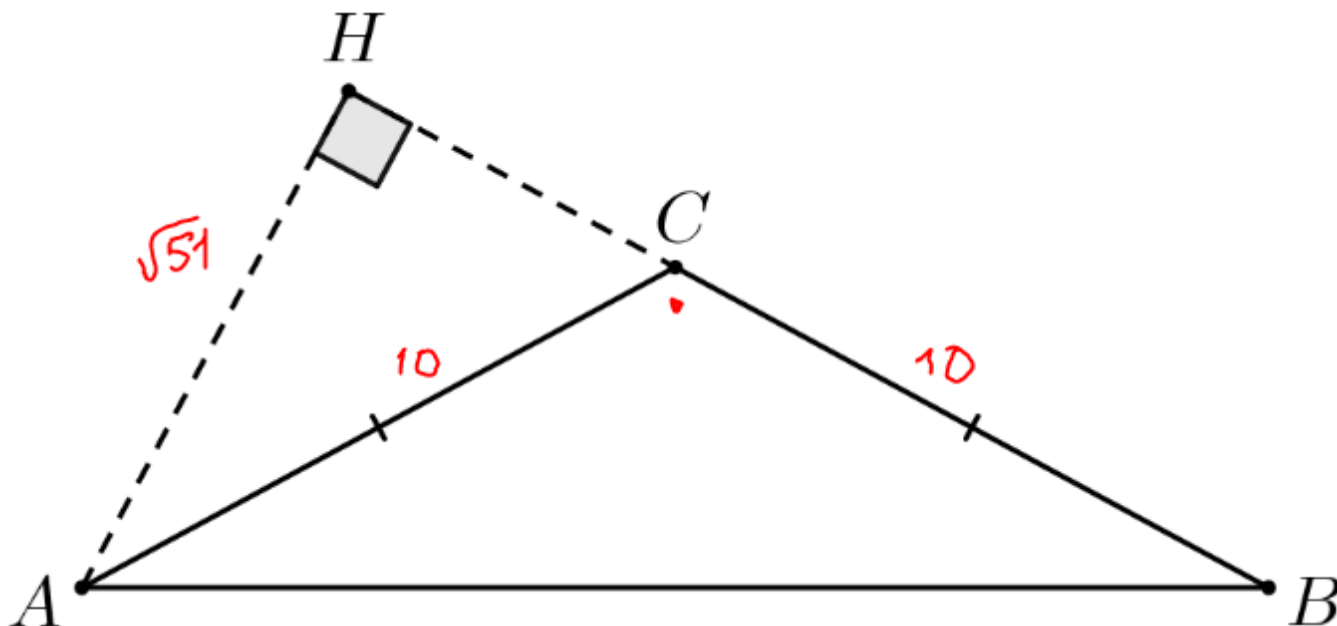
Решение:

1. $\sin \angle ACB = \sin \angle ACH$ (синусы смежных углов равны).
2. По теореме Пифагора в $\triangle AHC$: $AC = \sqrt{AH^2 + CH^2} = 4$.
3. $\sin \angle ACB = \frac{AH}{AC} = \frac{3}{4}$.

 [Решение](#)

. 33 ЯЩЕНКО

В тупоугольном треугольнике ABC известно, что $AC = BC = 10$, высота AH равна $\sqrt{51}$. Найдите косинус угла ACB .



Ответ:

-0,7

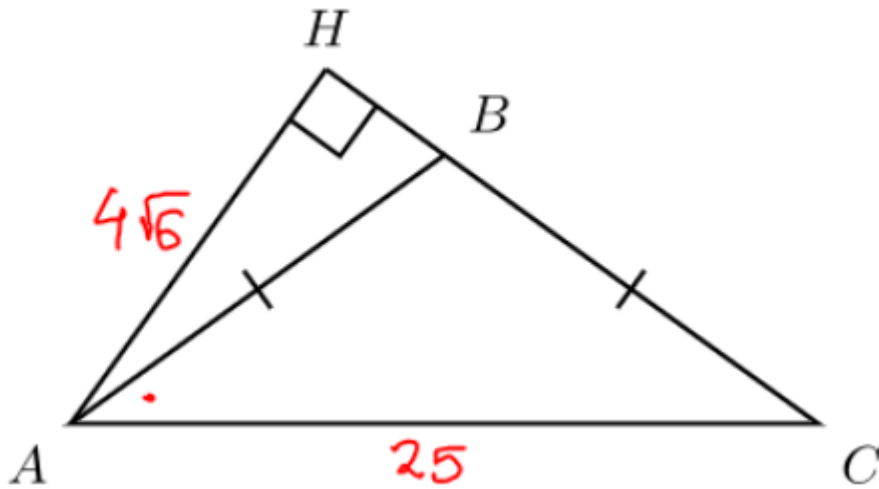
Решение:

1. Косинусы смежных углов отличаются только знаком: $\cos \angle ACB = -\cos \angle ACH$.
2. По теореме Пифагора в $\triangle AHC$: $CH = \sqrt{AC^2 - AH^2} = 7$.
3. $\cos \angle ACB = -\frac{CH}{AC} = -\frac{7}{10}$.

 [Решение](#)

. 34 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC высота AH равна $4\sqrt{6}$, $AB = BC$, $AC = 25$. Найдите косинус угла CAB .



Ответ:

0,92

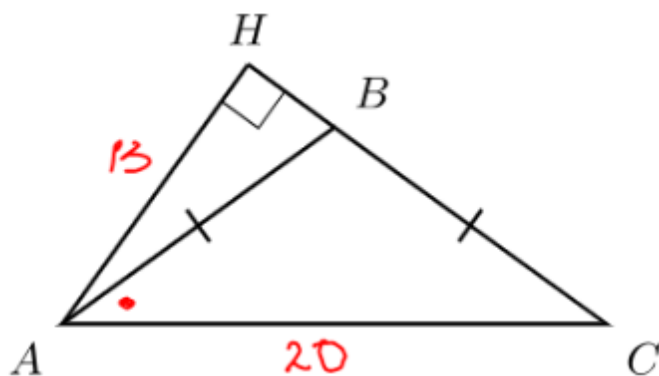
Решение:

1. По Пифагору в $\triangle AHC$: $HC = \sqrt{AC^2 - AH^2} = \sqrt{625 - 96} = 23$.
2. Так как $AB = BC$, углы при основании AC равны: $\angle CAB = \angle ACB$.
3. $\cos \angle CAB = \cos \angle ACB = \frac{HC}{AC} = \frac{23}{25} = 0.92$.

 [Решение](#)

. 35 ященко

В треугольнике ABC высота AH равна 13, $AB = BC$, $AC = 20$. Найдите синус угла CAB.



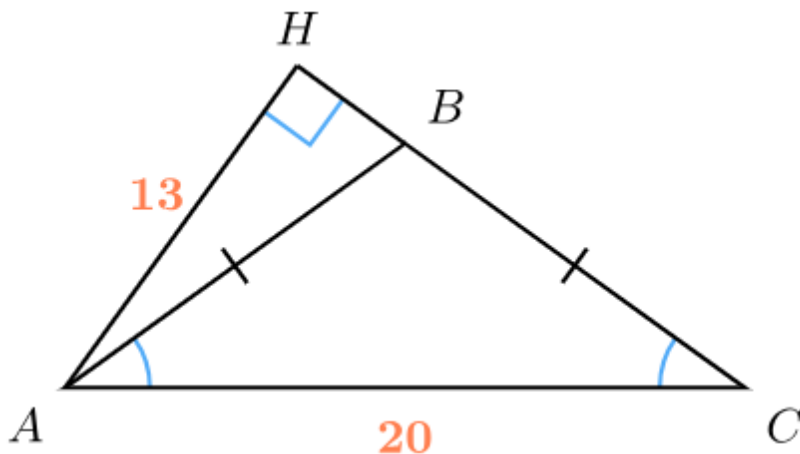
Ответ:

0,65

Решение:

- $AB = BC \Rightarrow \angle CAB = \angle ACB \Rightarrow \sin \angle CAB = \sin \angle ACB$.
- $\sin \angle ACB = \frac{AH}{AC} = \frac{13}{20}$.

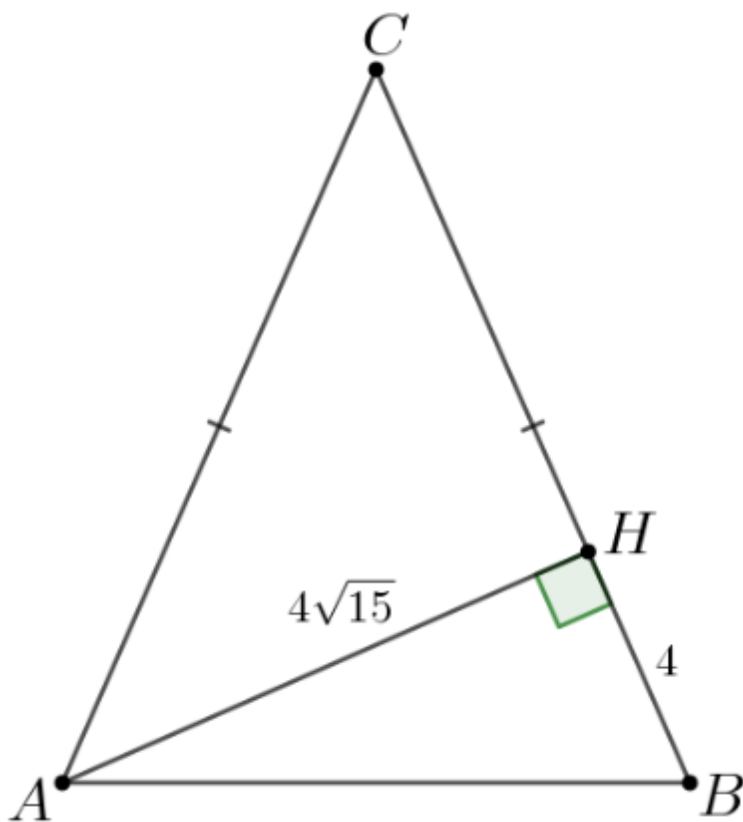
📐 Чертеж:



 [Решение](#)

. 36 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC известно, что $AC = BC$, высота AH равна $4\sqrt{15}$, $BH = 4$.
Найдите $\cos BAC$.



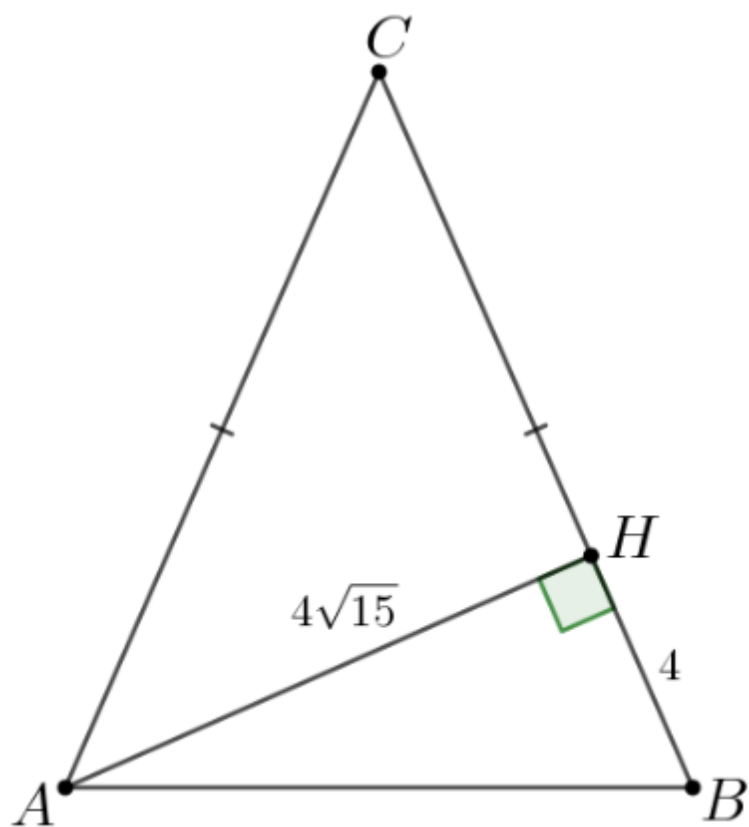
Ответ:

0,25

Решение:

1. По теореме Пифагора в $\triangle ABH$: $AB = \sqrt{AH^2 + BH^2} = \sqrt{216 + 9} = 15$.
2. Так как $AC = BC$, углы при основании равны: $\angle BAC = \angle ABC$.
3. $\cos \angle BAC = \cos \angle ABC = \frac{BH}{AB} = \frac{4}{15} = 0,2$.

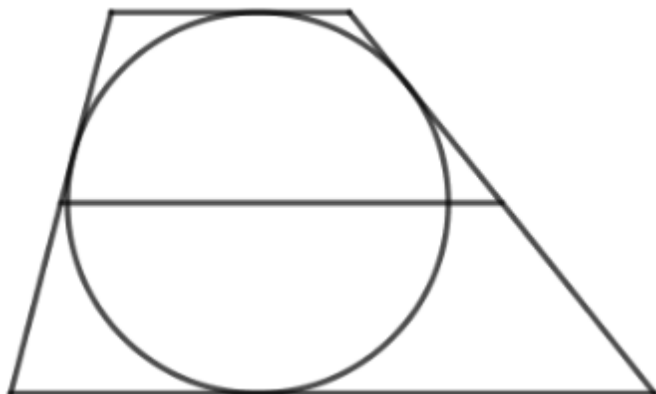
 Чертеж:



 [Решение](#)

. 37 ЯЩЕНКО

Боковые стороны трапеции, описанной около окружности, равны 7 и 4. Найдите среднюю линию трапеции.



Ответ:

5,5

Решение:

1. В четырёхугольник, в который вписана окружность, суммы противоположных сторон равны: $AB + CD = BC + AD$.

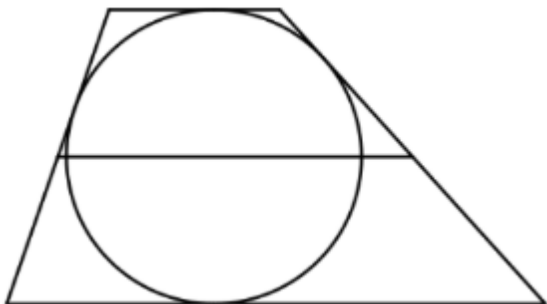
2. Подставляем боковые стороны: $7 + 4 = BC + AD \Rightarrow BC + AD = 11$.

3. Средняя линия трапеции: $m = \frac{BC+AD}{2} = \frac{11}{2} = 5,5$.

 [Решение](#)

. 38 ЯЩЕНКО

Около окружности описана трапеция, периметр которой равен 30. Найдите длину её средней линии.



Ответ:

7,5

Решение:

1. В четырёхугольник, в который можно вписать окружность, суммы противоположных сторон равны: $AB + CD = BC + AD$.

2. Периметр

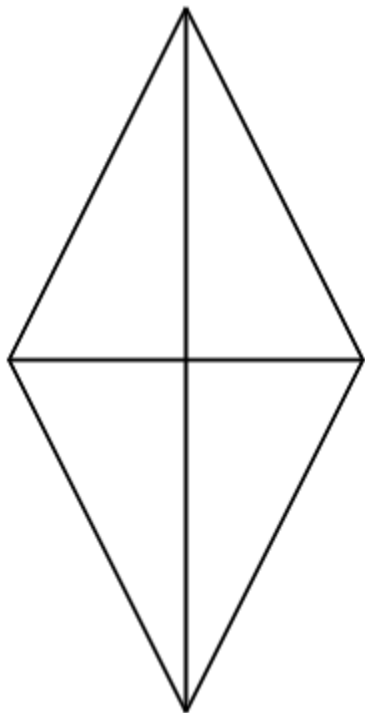
$$P = AB + BC + CD + AD = 2(AB + CD) = 30 \Rightarrow AB + CD = 15.$$

3. Средняя линия $m = \frac{BC+AD}{2} = \frac{AB+CD}{2} = 7,5$.

 [Решение](#)

. 39 ЯЩЕНКО

Площадь ромба равна 9. Одна из его диагоналей в 8 раз больше другой. Найдите меньшую диагональ.



Ответ:

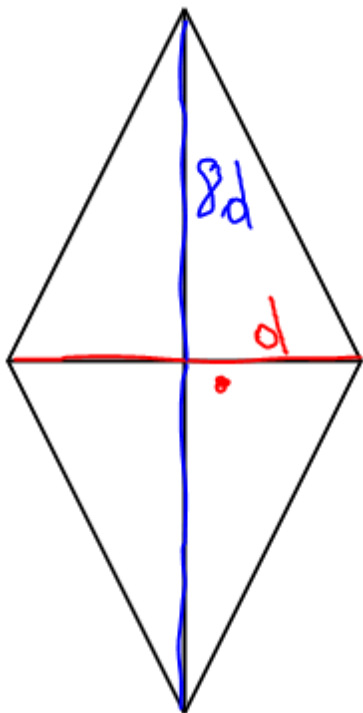
1,5

Решение:

1. Площадь ромба $S = \frac{1}{2} d_1 d_2 = 9$.

2. Так как $d_1 = 8d_2$, то $\frac{1}{2} \cdot 8d_2 \cdot d_2 = 9 \Rightarrow 4d_2^2 = 9 \Rightarrow d_2 = 1,5$.

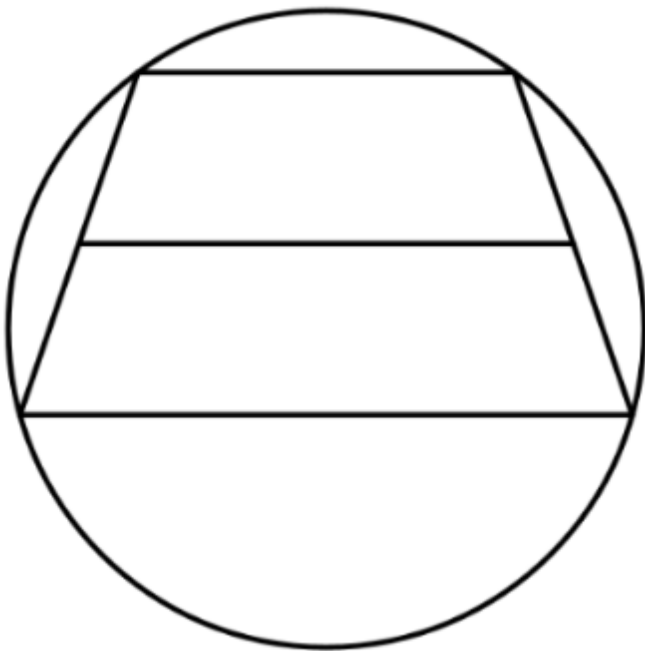
 Чертеж:



 [Решение](#)

. 40 ЯЩЕНКО

Около трапеции описана окружность. Периметр трапеции равен 38, средняя линия равна 11. Найдите боковую сторону трапеции.



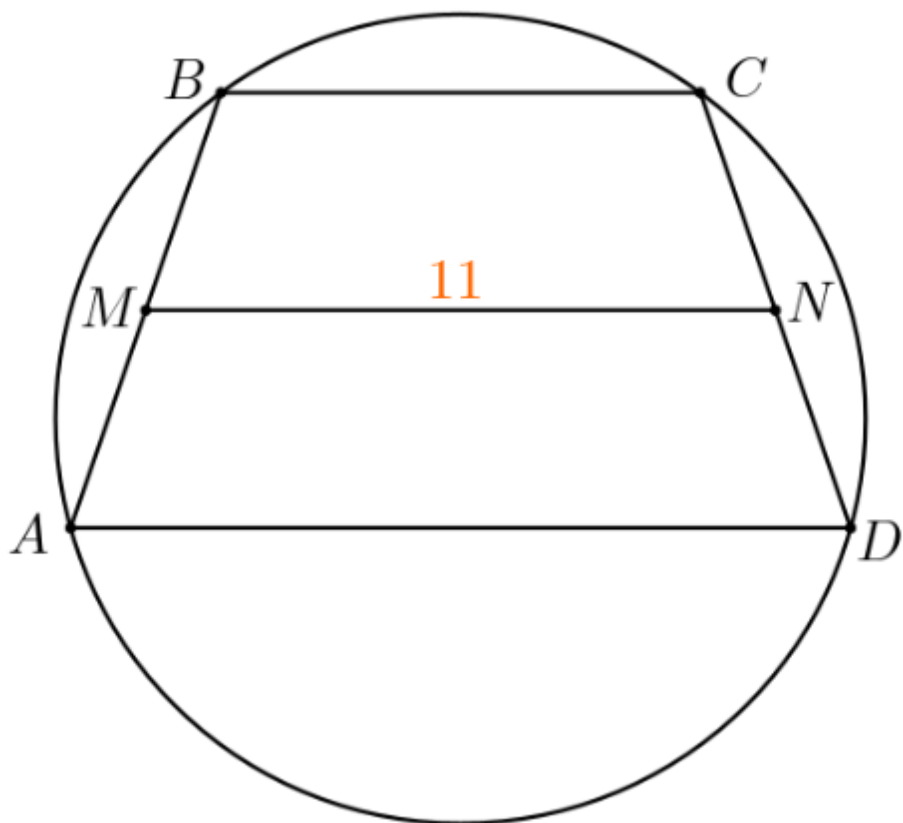
Ответ:

8

Решение:

1. Около трапеции можно описать окружность $\Rightarrow$ трапеция равнобедренная: $AB = CD$.
2. Средняя линия $m = \frac{BC+AD}{2} = 11 \Rightarrow BC + AD = 22$.
3. Периметр $2AB + (BC + AD) = 38 \Rightarrow 2AB + 22 = 38 \Rightarrow AB = 8$.

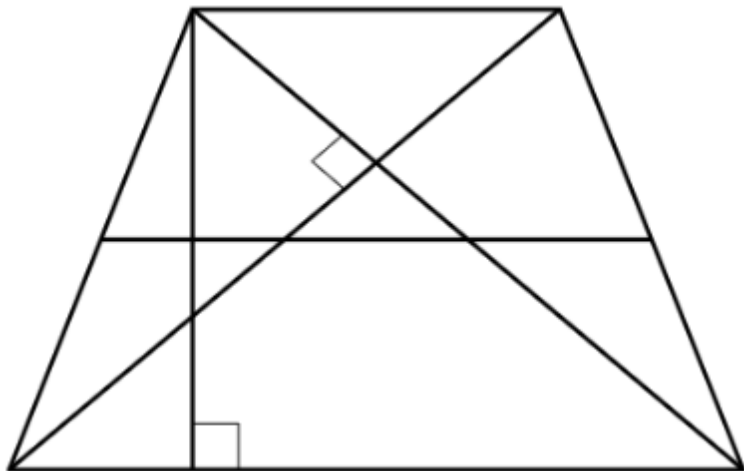
 Чертеж:



 [Решение](#)

. 41 ЯЩЕНКО

В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны. Высота трапеции равна 48. Найдите ее среднюю линию.



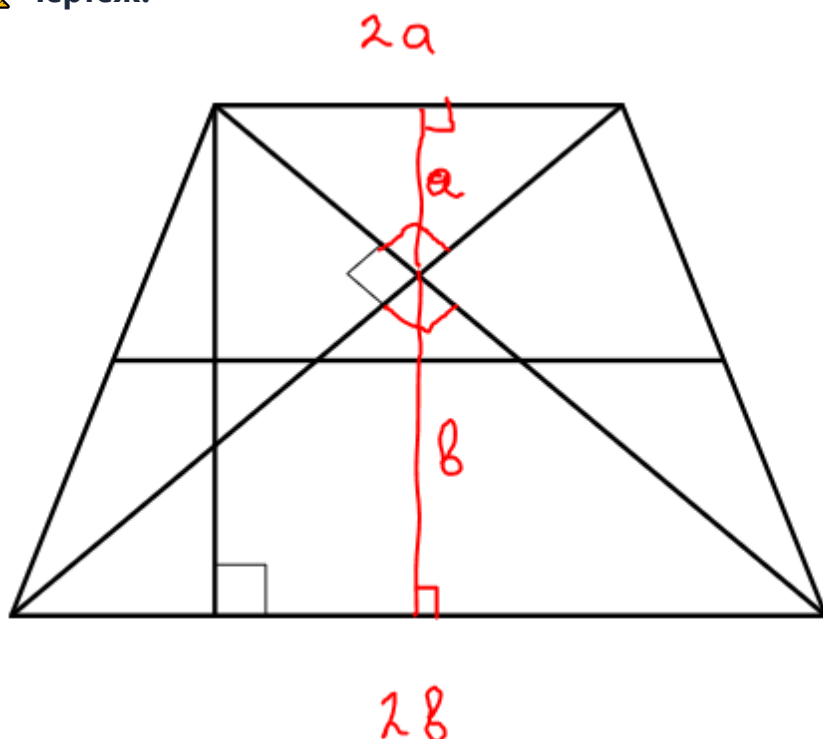
Ответ:

48

Решение:

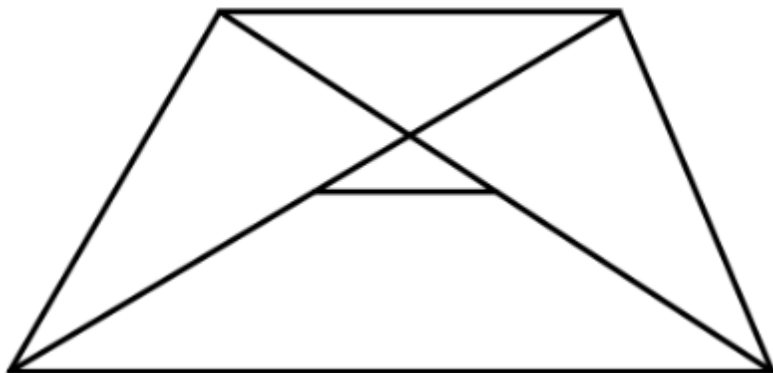
1. В равнобедренной трапеции с перпендикулярными диагоналями высота равна средней линии: $m = h$.
2. По условию $h = 48$, значит $m = 48$.

 **Чертеж:**



. 42 ЯЩЕНКО

Основания трапеции равны 29 и 44. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.



Ответ:

7,5

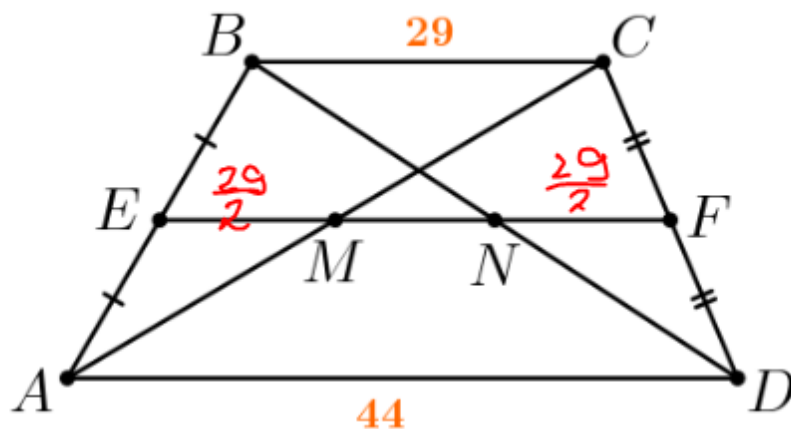
Решение:

1. Отрезок между серединами диагоналей трапеции равен полуразности оснований:

$$l = \frac{b-a}{2}.$$

2. Подставляем: $l = \frac{44-29}{2} = 7,5$.

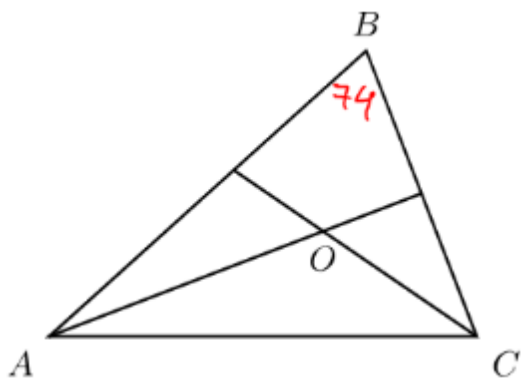
📐 Чертеж:



 [Решение](#)

. 43 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC угол B равен 74° . Найдите угол AOC, где O — центр вписанной окружности. Ответ дайте в градусах.



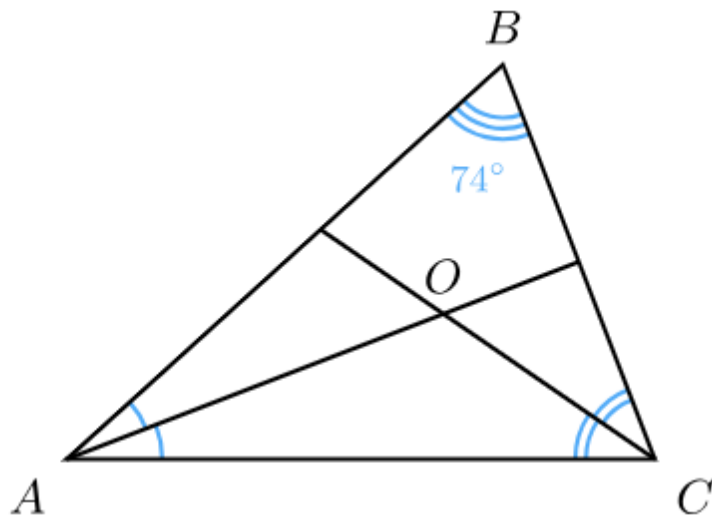
Ответ:

127

Решение:

1. Угол между биссектрисами $\angle AOC = 90^\circ + \frac{\angle B}{2}$.
2. Подставляем: $\angle AOC = 90^\circ + \frac{74^\circ}{2} = 90^\circ + 37^\circ = 127^\circ$.

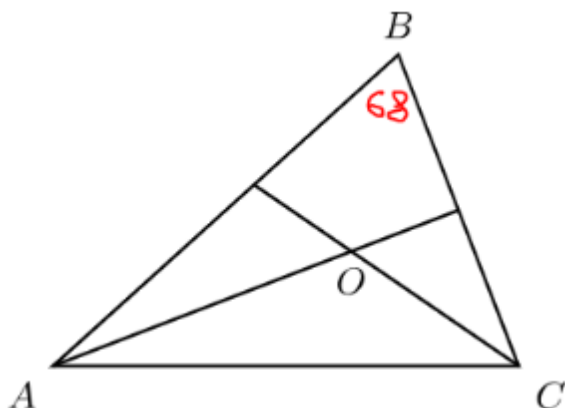
 **Чертеж:**



 [Решение](#)

. 44 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC угол B равен 68° , биссектрисы углов BAC и ACB пересекаются в точке O. Найдите угол AOC. Ответ дайте в градусах.



Ответ:

124

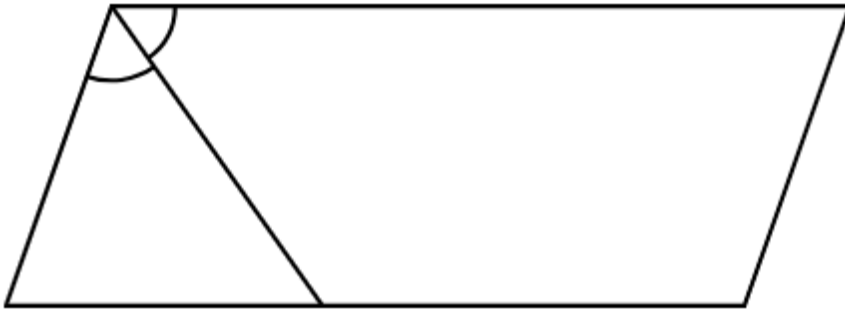
Решение:

1. Угол между биссектрисами $\angle AOC = 90^\circ + \frac{\angle B}{2}$.
2. Подставляем: $\angle AOC = 90^\circ + \frac{68^\circ}{2} = 90^\circ + 34^\circ = 124^\circ$.

 [Решение](#)

. 45 ЯЩЕНКО

Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную сторону в отношении 3:4, считая от вершины острого угла. Найдите большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 42.



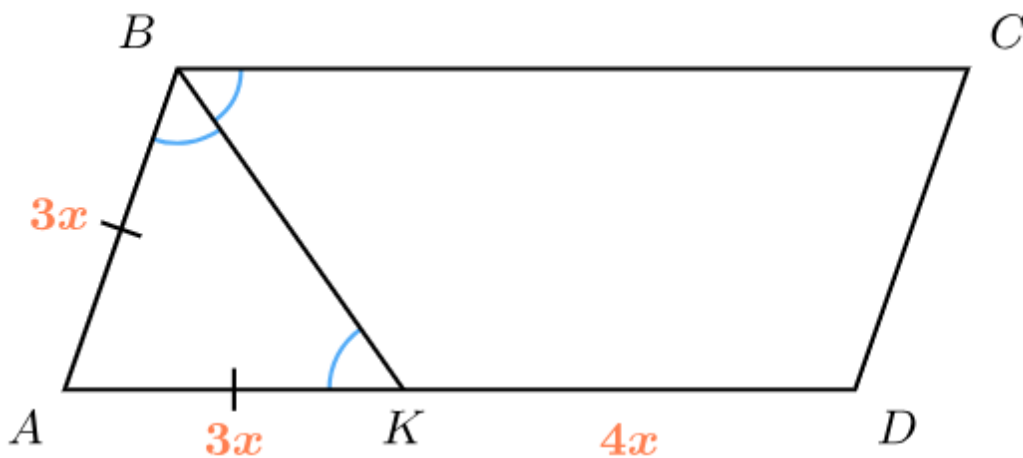
Ответ:

14,7

Решение:

1. Биссектриса DE угла D пересекает AB в точке E , при этом $\angle EDC = \angle ADE$ (биссектриса).
2. Углы EDC и AED равны как накрест лежащие при $DC \parallel AB$ и секущей $DE \Rightarrow \angle ADE = \angle AED \Rightarrow$ треугольник ADE равнобедренный: $AD = AE$.
3. Пусть $AE = 3k$, $EB = 4k$, тогда $AB = 7k$, $AD = 3k$.
4. Периметр $2(7k + 3k) = 20k = 42 \Rightarrow k = 2.1 \Rightarrow$ большая сторона $AB = 7 \times 2.1 = 14.7$.

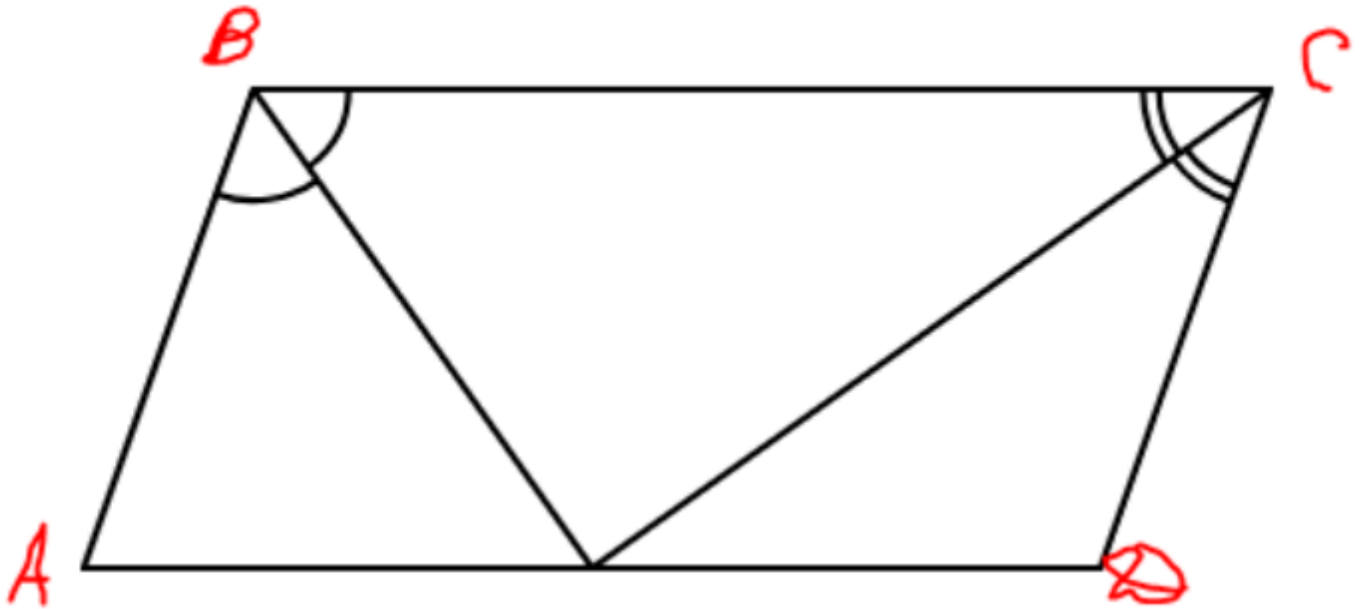
 **Чертеж:**



 [Решение](#)

. 46 ЯЩЕНКО

Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит противоположной стороне. Найдите меньшую сторону параллелограмма, если его периметр равен 15.



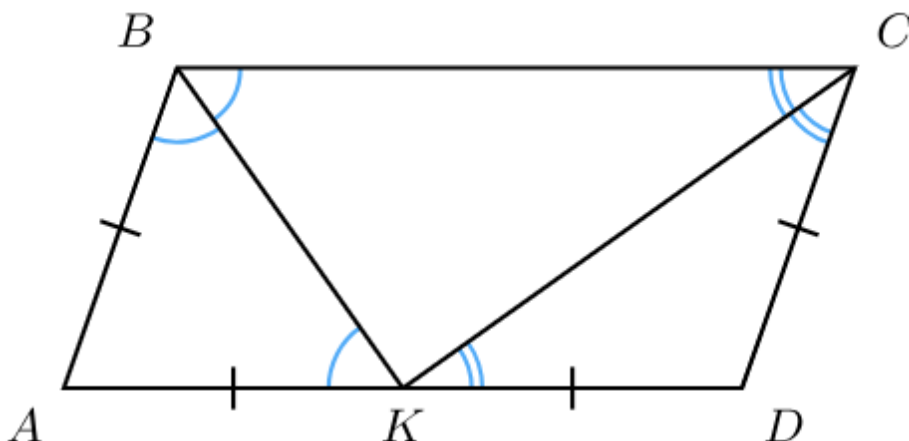
Ответ:

2,5

Решение:

1. $AD = a$, $BC = a$.
2. $\triangle ADM$ равнобедренный ($AD = DM$) из-за равенства углов (накрест лежащие).
3. $\triangle BCM$ равнобедренный ($BC = CM$) аналогично.
4. Тогда $CD = CM + DM = a + a = 2a$, $AB = 2a$.
5. Периметр $2(AB + AD) = 6a = 15 \Rightarrow a = 2.5$.

📐 Чертеж:





Ключ ответов

1 34	2 0,9	3 0,7	4 77	5 98	6 82
7 121	8 54	9 6	10 4,8	11 33	12 24
13 77	14 98	15 61	16 39	17 18	18 99,5
19 55	20 56	21 9	22 5	23 28,8	24 3
25 0,6	26 3	27 120	28 6	29 18	30 12
31 24	32 20	33 40	34 18	35 68	36 100
37 0,75	38 -0,7	39 0,92	40 0,65	41 0,25	42 5,5
43 7,5	44 1,5	45 8	46 48	47 7,5	48 127
49 124	50 14,7	51 2,5			